

Tabel State of the Art: Peramalan Permintaan (Demand Forecasting) dengan Machine Learning

No	Judul	Penulis	Sumber	Metode	Hasil
1	Demand Forecasting Based on Machine Learning to Determine Order Quantity: A Case Study of Bahagia Kopi Bandung	Farel Nanda Rosya	<i>COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting (2024)</i>	Model: MLR, <i>Decision Tree</i> (DT), SVR, <i>Neural Network</i> (NN). Data: Internal (POS) dan Eksternal (cuaca, hari libur).	Model <i>Decision Tree</i> (DT) dengan semua variabel memberikan hasil peramalan terbaik berdasarkan pengukuran <i>error</i> yang terkecil dan pola prediksi yang paling mendekati data aktual.
2	Machine Learning in Demand Forecasting	Trang T. M. Ho, et al.	<i>International Research Journal of Advanced Engineering and Science (2022)</i>	Model: <i>Hybrid Support Vector Machine</i> (SVM) yang dikombinasikan dengan <i>Holt-Winters</i> dan ARIMA.	Model <i>Hybrid SVM-ARIMA (1,0,1)</i> menunjukkan performa paling unggul, membuktikan bahwa metode <i>machine learning</i> (khususnya model hybrid) dapat memberikan akurasi yang lebih baik.
3	Demand Forecasting with Machine Learning	Chi Sheng Tseng, Turgay Turkmen	<i>Tesis Master, Massachusetts Institute of Technology (2024)</i>	Model: <i>Prophet</i> , <i>XGBoost</i> dibandingkan dengan model tradisional (MA, Holt-Winter, ARIMA).	Model Prophet secara signifikan mengungguli semua model lain. Setelah <i>hyperparameter tuning</i> , model ini mencapai MAPE sebesar 7.05% , terbukti mampu menangkap tren dan musiman.

4	Demand Forecasting for a Large Grocery Chain in Ecuador	Varsha Prabhakar, et al.	<i>Makalah Proyek, Purdue University</i>	Model: Regresi Linier, <i>Gradient Boosting</i> , <i>Neural Network</i> (NN), <i>Support Vector Machine</i> (SVM).	Model Gradient Boosting menunjukkan performa terbaik berdasarkan nilai RMSE untuk memprediksi penjualan. Model ini dinilai memiliki keseimbangan yang baik antara bias dan varians.
5	A Machine Learning-Based Approach for Retail Demand Forecasting	Ni Putu Erica Puspita Adriani, et al.	<i>Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika (JITEKI) (2025)</i>	Model: <i>Random Forest</i> (RF), <i>Decision Tree</i> (DT), SVM. Inovasi: Menggunakan fitur rekayasa 'Spending Score' dan <i>hyperparameter tuning</i> .	Setelah optimisasi, Random Forest menjadi model terbaik. Penggunaan <i>Spending Score</i> terbukti menjadi fitur paling berpengaruh yang secara signifikan meningkatkan akurasi prediksi.
6	Demand forecast models for online supermarkets	J.M. Evers, et al.	<i>Prosiding Konferensi, Molde University (2018)</i>	Model: <i>Decision Regression Trees</i> (DT) dan <i>Random Forest Regression</i> (RF) untuk peramalan per pelanggan.	<i>Tree-based models</i> memiliki akurasi sangat tinggi (99.9%). <i>Random Forest</i> lebih disukai karena kecenderungannya untuk <i>overestimate</i> , yang lebih aman untuk menghindari kekurangan stok.

7	Application of Machine Learning in Supply Chain Management	Erfan Babaei, Tirkolaee, et al.	<i>Mathematical Problems in Engineering</i> (2021)	Jenis Penelitian: Ulasan Literatur Komprehensif (Review Paper) yang membahas berbagai model ML.	Menyimpulkan bahwa teknik ML jauh lebih unggul daripada metode tradisional. Untuk peramalan permintaan, ML terbukti meningkatkan akurasi, yang berujung pada optimisasi inventaris.
8	A Multi-Model Approach to Supermarket Sales Forecasting System	Hammaa d Rizwan, et al.	<i>Makalah Penelitian (Preprint)</i>	Model: Pendekatan <i>stacking ensemble</i> yang menggabungkan ARIMA, <i>Random Forest</i> , dan <i>XGBoost</i> .	Pendekatan <i>multi-model</i> yang mengintegrasikan data eksternal (cuaca, ekonomi) memberikan akurasi yang lebih tinggi. XGBoost digunakan sebagai model penjualan utama.
9	Sales Prediction using Machine Learning	Jain Harshit, et al.	<i>Preprint SSRN (Social Science Research Network)</i>	Jenis Penelitian: Ulasan Literatur yang membahas model <i>Hybrid</i> (ARIMA-ANN) dan <i>Deep Learning</i> (LSTM).	Ulasan ini menyimpulkan bahwa model ML, terutama <i>hybrid</i> dan <i>deep learning</i> , secara konsisten memberikan prediksi penjualan yang lebih akurat dibandingkan metode statistik tradisional.

10	Demand Forecasting in Retail Business Using the Ensemble Machine Learning Framework	Chukwuka Izuchukwu C. Obi	<i>American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (2024)</i>	Model: <i>Stacking Ensemble (RF + LightGBM + Extra Trees)</i> dibandingkan dengan <i>Multilayer Perceptron (MLP)</i> .	Model Stacking Ensemble secara signifikan mengungguli MLP dengan akurasi prediksi 99.98% , menunjukkan efektivitas menggabungkan beberapa model ML.
----	---	---------------------------	---	---	---